

① Независимость $\vec{x}$ и S^2 где $\vec{x}$ — вектор из теор. респ.

Возьмем $\vec{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}^T$, $x_i \in N(0,1)$, x_i — iid стандартно

Рассмотрим сум. квадр. $Q = \vec{x}^T A \vec{x}$, $A = A^T$, $t_j = \vec{b}_j^T \vec{x}$,

$j = \overline{1, \dots, k}$, $\vec{t} = B \vec{x}$, $B = \begin{pmatrix} \vec{b}_1^T \\ \vdots \\ \vec{b}_k^T \end{pmatrix}$

Лемма: Если $BA = 0$, то Q и $\vec{t}$ статистически независ.

До-во: Для теор. с.в. нез-ть $\Leftrightarrow$ некорр. $[A \vec{u}_l = \lambda_l \vec{u}_l, l = \overline{1, n}]$

• т.к. $A = A^T$, то $\exists U: U U^T = E: U^T A U = \Phi$ — диаг., U соот.

из соот. вект. A . Тогда $A = U \Phi U^T = \sum_{l=1}^r \lambda_l \vec{u}_l \vec{u}_l^T$, $r = \text{rg } A$

$$Q = \vec{x}^T A \vec{x} = \sum_{l=1}^r \lambda_l (\vec{x}^T \vec{u}_l) (\vec{u}_l^T \vec{x}) = \sum_{l=1}^r \lambda_l (\vec{u}_l^T \vec{x})^2$$

• $\vec{b}_j^T \vec{x}$ и $\vec{u}_l^T \vec{x}$ — где сум. квадраты, где кор. требуется

показать некоррелированность: $\text{cov}(\vec{b}_j^T \vec{x}, \vec{u}_l^T \vec{x}) =$

$$= E(\vec{b}_j^T \vec{x} \vec{u}_l^T \vec{x}) - E(\vec{b}_j^T \vec{x}) E(\vec{u}_l^T \vec{x}) = \vec{b}_j^T E(\vec{x} \vec{x}^T) \vec{u}_l = \vec{b}_j^T \vec{u}_l$$

• Усл. $BA = 0$: $0 = B U \Phi U^T = \sum_{l=1}^r \lambda_l B \vec{u}_l \vec{u}_l^T \mid \cdot \vec{u}_j \Rightarrow$

$\Rightarrow B \vec{u}_j = 0$, т.к. при $l \neq j$ B сум. квадр. все слагаемые равно 0

$$\Rightarrow \vec{b}_j^T \vec{u}_l = 0$$

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, x_i \sim N(0,1) \text{ iid}$$

Лемма $A = A^T, A = A^2$, тогда $Q = \vec{x}^T A \vec{x}$: $Q \sim \chi^2(\text{rg } A) = \chi^2(\text{tr } A)$

До-во: $A = U \Phi U^T = \sum_{l=1}^r \lambda_l \vec{u}_l \vec{u}_l^T \Rightarrow A^2 = \left(\sum_{l=1}^r \lambda_l \vec{u}_l \vec{u}_l^T \right) \left(\sum_{j=1}^r \lambda_j \vec{u}_j \vec{u}_j^T \right)$

$$= \sum_{l=1}^r \lambda_l^2 \vec{u}_l \vec{u}_l^T \vec{u}_l \vec{u}_l^T = \sum_{l=1}^r \lambda_l \vec{u}_l \vec{u}_l^T = A \Rightarrow \lambda_l^2 = \lambda_l \Rightarrow \lambda_l = 1$$

$$Q = \sum_{l=1}^r \lambda_l (\vec{u}_l^T \vec{x})^2 = \sum_{l=1}^r (\vec{u}_l^T \vec{x})^2 \sim \chi^2(r) \text{ как сумма некорр.}$$

вероятностное распр. с.в.

Из свойств след: $\text{tr} A = \text{tr}(U\Theta U^T) = \text{tr}(\Theta U U^T) = \text{tr} \Theta = r$

Тн, Пусть имеется вектор $\vec{X} = (x_1, \dots, x_n)^T$, $x_i \in N(\mu, \sigma^2)$

Определим $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ - выборочное среднее

$S^2(\vec{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$ - выборочная дисперсия

Тогда $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $\bar{X}$ и S^2 - независ.

Ф-во: $y_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $\bar{y} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \sim N(0, 1/n) \Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{y}\sqrt{n} \in N(0, 1)$, $S^2(\vec{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{S^2(\vec{X})}{\sigma^2}$

Положим $\vec{b} = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \vec{b}^T \\ \vdots \\ \vec{b}^T \end{pmatrix}$, тогда $\bar{y} = \vec{b}^T \vec{y}$ ^{средн.}

Тогда $\frac{nS^2(\vec{X})}{\sigma^2} = (\vec{y} - B\vec{y})(\vec{y} - B\vec{y})^T = \vec{y}^T (I - B)^2 \vec{y} \sim$

$\sim \chi^2(\text{tr}(I - B)) = \chi^2(n - n \cdot \frac{1}{n}) = \chi^2(n-1)$, $\bar{y} = \vec{b}^T \vec{y}$

Поскольку $B^T(I - B) = 0$, по лемме S^2 и $\bar{X}$ нез. $\blacksquare$

② Критерий согласия Пирсона для простой гипотезы.

Опр. Стат. гипотеза - модель упр. опы. без или с в-ва статистических данных, набл. в эксперименте

Опр. Критерий согласия - правило/алгоритм, позв. проверить согласие данных с выбранной гипотезой

$\mathcal{F}$ - с.в., её зн. изв. в exper., гипотеза: $F_{\mathcal{F}}(x) = F(x)$

Проведено n изм. $x_1, \dots, x_n$, это realization $X_1, \dots, X_n \sim \text{как } \xi$

Опр. простая выборка - совокупность независимых одинаково распределенных случайных величин $\vec{X}^{(n)} = (x_1, \dots, x_n)^T$

Опр. Статистика $T(\vec{X}^{(n)})$ - δ -измеримая функция выборки

Для построения критерия выбора φ выборки, основанного на откл. χ^2 от экстр. Если откл. велико, то отвергаем гипотезу, иначе просто говорим, что гипотеза не отвергается

Опр. Критическая область - область значений выборки, при появлении в кот. гипотеза отвергается.

Критерий согласия χ^2 Пирсона:

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
p_1, U_1	p_2, U_2	p_3, U_3	p_4, U_4	p_5, U_5

Вся область значений разбивается на r областей

Вероятности в S_k обозн. p_k

Реальное количество U_k

Эмпирическая оценка: $\tilde{p}_k = \frac{U_k}{n}$ отклон.: $(p_k - \frac{U_k}{n})^2$

$\sum_{k=1}^r \frac{(U_k - np_k)^2}{np_k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \chi^2(r-1)$, т.к. есть связь $\sum U_k = n$

Д-во: можно $\frac{U_k - np_k}{\sqrt{np_k}} \sim N$; $T = \sum_{k=1}^r \frac{(U_k - np_k)^2}{np_k} = \sum \tilde{z}_k^2 = \vec{\tilde{z}}^T \vec{\tilde{z}}$

$\tilde{z}_k = \frac{U_k - np_k}{\sqrt{np_k}} = a_k U_k + b_k$. Построим хар. функцию $\vec{\tilde{z}}$:

$\varphi_{\vec{\tilde{z}}}(\vec{\lambda}) = E e^{i \vec{\lambda}^T \vec{\tilde{z}}} = E e^{i \sum \lambda_k \tilde{z}_k} = e^{i \sum \lambda_k b_k} E e^{i \sum \lambda_k a_k U_k}$

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{np_k}}$$

Введем $\vec{\mu} = \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_r \end{pmatrix}$, $\vec{\mu}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \uparrow \Rightarrow \vec{\mu} = \sum_{i=1}^r \vec{\mu}_i$
1 тем же по-прежнему k -ой элементу

$$b_k = -\sqrt{np_k}$$

$$\vec{\mu}_k = \begin{cases} (1, 0, \dots, 0)^T \in \text{вер-прост } p_1 \\ \vdots \\ (0, \dots, 0, 1)^T \in \text{вер-прост } p_r \end{cases} \quad \text{векторы } \mu_k \text{ независимы}$$

$$\Rightarrow \text{хар. ф.} = \prod (\text{хар. ф.})$$

$$\varphi_{\vec{\mu}}(\vec{\lambda}) = \mathbb{E} e^{i \sum_{k=1}^r \lambda_k \mu_k} = \prod_{k=1}^r \varphi_{\vec{\mu}_k}(\vec{\lambda}) = \prod_{k=1}^r \mathbb{E} e^{i \vec{\lambda} \vec{\mu}_k} =$$

$$= \prod_{k=1}^r (p_1 e^{i \lambda_1} + \dots + p_r e^{i \lambda_r}) = \left(\sum_{k=1}^r p_k e^{i \lambda_k a_k} \right)^n$$

$$\varphi_{\vec{\mu}}(\vec{\lambda}) = e^{i \sum_{k=1}^r \lambda_k b_k} \left(\sum_{k=1}^r p_k e^{i \lambda_k a_k} \right)^n \Rightarrow$$

$$1 + \frac{i \lambda_k}{\sqrt{n p_k}} - \frac{\lambda_k^2}{2 n p_k} + O(n^{-3/2})$$

$$\Rightarrow \ln \varphi_{\vec{\mu}}(\vec{\lambda}) = i \sum_{k=1}^r \lambda_k b_k + n \ln \left(\sum_{k=1}^r p_k \right) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^r \frac{\lambda_k^2}{n p_k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^r \frac{\lambda_k^2}{n} + O(n^{3/2})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \Rightarrow \ln \varphi_{\vec{\mu}}(\vec{\lambda}) = -i \sum_{k=1}^r \lambda_k \sqrt{n p_k} + i \sum_{k=1}^r \lambda_k \sqrt{n p_k} -$$

$$- \frac{1}{2} \sum_{k=1}^r \lambda_k^2 + O(n^{-1/2}) + \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^r \lambda_k \sqrt{n p_k} \right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} - \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^r \lambda_k^2 - \left(\sum_{k=1}^r \lambda_k \sqrt{n p_k} \right)^2 \right) =$$

$$= - \frac{1}{2} Q(\vec{\lambda}), \quad Q(\vec{\lambda}) = \vec{\lambda}^T \Lambda \vec{\lambda}; \quad \text{матр } \mathbf{g} = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})^T$$

$$\text{Получаем } Q(\vec{\lambda}) = \vec{\lambda}^T \vec{\lambda} - \vec{\lambda}^T \mathbf{g} \mathbf{g}^T \vec{\lambda} = \vec{\lambda}^T (I - \mathbf{g} \mathbf{g}^T) \vec{\lambda}$$

$$\text{Получаем } \Lambda^2 = \Lambda = I - \mathbf{g} \mathbf{g}^T, \quad e^{-\frac{1}{2} \vec{\lambda}^T \Lambda \vec{\lambda}} = \text{хар. ф. } \vec{z} \sim N(0, \Lambda)$$

$$\text{Если } \vec{X} \sim N(0, I), \quad \vec{y} = \Lambda \vec{X} \sim N(0, \Lambda^T \Lambda) = N(0, \Lambda) \Rightarrow \vec{y} \stackrel{d}{=} \vec{z}$$

$$\Rightarrow \vec{z}^T \vec{z} = \vec{X}^T \Lambda \vec{X} \sim \chi^2(\text{tr } \Lambda) = \chi^2(r-1)$$

$$\text{Условие применимости: } n \geq 50, \quad \mu_k \geq 5$$

③ Критерий согласия Персона для смешанной гипотезы

Выводимую смешанную гипотезу $H_0: \vec{p} = \vec{p}(\vec{\theta})$, $\vec{\theta}$ — неизв. параметр

Вероятности являются ф. от параметра $\vec{\theta}$ из мн-ва значений Θ . Введем вектор counts $\vec{v} = (v_1, \dots, v_r)$ и статистику

$$T = \sum_{k=1}^r \frac{(v_k - p_k(\vec{\theta}))^2}{p_k(\vec{\theta})}. \text{ Нельзя напрямую исп.}$$

неизвестную статистику, нужно оценить $\vec{\theta} \approx \vec{\hat{\theta}}_n$ и получить статистику $\tilde{T} = T(\vec{\hat{\theta}})$ $\vec{\hat{\theta}} = \begin{pmatrix} \hat{\theta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\theta}_S \end{pmatrix}$

Ример показал, что Эмперор оцениватель $\vec{\hat{\theta}}$, при кот. предельное распределение $\chi^2(r-1-S)$

1) Можно считать $\vec{\hat{\theta}}$ из макс. правдоподобия $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{\hat{\theta}} \text{ извл. из } \sum_{k=1}^r \frac{v_k}{p_k(\vec{\theta})} \frac{\partial p_k(\vec{\theta})}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = \overline{1, \dots, S}$$

2) Можно минимизировать T по $\vec{\theta}$: $\frac{\partial T}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = \overline{1, \dots, S}$

$$\text{Тогда } -\sum_{k=1}^r \left(2 \frac{v_k - p_k(\vec{\theta})}{p_k(\vec{\theta})} + \frac{(v_k - p_k(\vec{\theta}))^2}{p_k^2(\vec{\theta})} \right) \frac{\partial p_k(\vec{\theta})}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = \overline{1, \dots, S}$$

можно сократить в усл. ист. мн.

$$\text{Тогда } \sum_{k=1}^r \frac{v_k - p_k(\vec{\theta})}{p_k(\vec{\theta})} \frac{\partial p_k(\vec{\theta})}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = \overline{1, \dots, S}$$

[Ит. при условиях:

1) $S < r$

2) $\sum_1^r p_k(\vec{\theta}) = 1 \quad \forall \vec{\theta} \in \Theta$

3) $p_k(\vec{\theta}) \geq c^2 > 0, \quad k = \overline{1, r}$

4) $\frac{\partial p_k}{\partial \theta_j}$ и $\frac{\partial^2 p_k}{\partial \theta_j^2} \exists$ и непрерыв.

5) $\text{Rg} \left\| \frac{\partial p_k}{\partial \theta_j} \right\| = S \quad \forall \vec{\theta} \in \Theta$

Справедливо: $T \xrightarrow{d} \chi^2(r-1-S)$

Рим. след: можно S через v_k

Следствие: непрерывное $\tilde{\Theta} \xrightarrow{P} \Theta$ - истинное

④ Критерий согласия Колмогорова

Постановка: дана выборка $X = (X_1, \dots, X_n)$. Проверка гипотезы $H_0: F(x)$ - непрер. экстрем. распределение.

Требуется составить критерий проверки H_0 на ур. зле. α

Решение: рассмотрим статистику Φ_n Колмогорова-Смирнова

$$\Phi_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)|, \quad \hat{F}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{X_i \leq x\} - \text{ЭПР}$$

На практике удобно находить Φ_n , рассматривая функцию только в точках явления ЭПР F

Упр. x_0 считается узлом $\hat{F}_n(x_0) \rightarrow F(x_0)$ с вер. 1

Th. Гильберто: $P\{\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n = 0\} = 1$.

Th. Колмогорова: $F(x)$ - непрер. $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{\sup_{x \in \mathbb{R}} \Phi_n \leq x\} = K(x) = \underbrace{1 - \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2}}$

Критерий согласия Φ_n справедливо при $n \geq 20$

Особенность Φ_n : ед. непрер. экстр. и F не зависят от n

$$\text{Об-во: } x_i = F^{-1}(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{x : F(x) = y\} \Rightarrow \Phi_n = \sup_{0 \leq y \leq 1} (\hat{F}_n(F^{-1}(y)) - y)$$

См. Рен. $y_i = F(x_i)$ бр. выборку из теор. непрер.

$$\hat{F}_n(F^{-1}(y)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{x_i \leq F^{-1}(y)\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{y_i \leq y\} - \text{ЭПР выборки из факт. непрер.}$$

В то же $\Phi_n = \sup_{x \in Y_{\epsilon_1}} |\Phi_n(y) - y|$ не зависит от $F(x)$

Критическая область: $\Delta_{\alpha} = \{ \Phi_n \geq t_{\alpha} \}$, t_{α} из $P\{ \Phi_n \geq t_{\alpha} | H_0 \} = \alpha$

$$P\{ \Phi_n \geq t_{\alpha} | H_0 \} = P\{ \sigma \Phi_n \geq \sqrt{n} t_{\alpha} | H_0 \} \approx 1 - K(\sqrt{n} t_{\alpha}) = \alpha \Rightarrow t_{\alpha} = \frac{K(1-\alpha)}{\sqrt{n}}$$

⑤ Критерий проверки гипотезы о независимости с.в.

Пусть случайная величина ξ_1 принимает S значений от 1 до S , ξ_2 принимает k значений от 1 до k

Пусть V_{ij} это число набл. пар (i, j) , $\sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^k V_{ij} = n$

$\xi_1 \backslash \xi_2$	1	...	k	
1	V_{11}	...	V_{1k}	$V_{1.}$
$\vdots$				
S	V_{S1}	...	V_{Sk}	$V_{S.}$
	$V_{.1}$		$V_{.k}$	n

$$\text{Обозн. } p_{ij} = P\{ \xi_1 = i, \xi_2 = j \}$$

Гипотеза независимости означает, что
 $\exists S+k$ наст. $p_{i.}, p_{.j} : \sum_{i=1}^S p_{i.} = \sum_{j=1}^k p_{.j} = 1$
 $p_{ij} = p_{i.} \cdot p_{.j}$

Наблюдения считаем независимыми, тогда V_{ij} распр. по multinomial закону.

Также при $r = S+k-2$ пар-ров, опред. p_{ij}

Гипотеза о независимости - критерий согласия гипотезы χ^2

Вне гипотезы о независимости требуется еще $S+k-1$ параметров, а так только $S+k-2$

Критерий χ^2 имеет вид $\sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^k \frac{(V_{ij} - np_{ij})^2}{np_{ij}}$

Доказано что $\sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^k \frac{V_{ij}}{p_{ij}} - \frac{V_{i.}}{p_{i.}} = 0$, в сч. наст. независ. попарно

$$\frac{V_{i.\mu}}{p_{i.\mu}} - \frac{V_{.k}}{p_{.k}} = 0 \Rightarrow p_{i.\mu} = p_{.k} \frac{V_{i.\mu}}{V_{k.}} \quad \mu = \overline{1, \dots, k-1}$$

$$\sum_{k=1}^{K-1} p_k \frac{V_{ki}}{V_{k.}} + p_K = 1 \Rightarrow \dots \Rightarrow \hat{p}_{i.} = \frac{V_{i.}}{n} \quad \hat{p}_{.j} = \frac{V_{.j}}{n}$$

$$\hat{T}_{\chi^2} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^k \frac{(V_{ij} - n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j})^2}{n \hat{p}_{i.} \hat{p}_{.j}} \stackrel{d}{=} \chi^2_{(N-1-r)} = \chi^2_{((s-1)(k-1))}$$

Критер. статистика: $t_{\alpha} = \chi^2_{(1-\alpha)((k-1)(s-1))}$

⑥ Критерий для проверки гипотезы однородности

Пусть осуществлено k серий независим. эксл. по

$n_1, \dots, n_k$, некоторая величина при $n = 1, \dots, N$

Пусть $\underline{V}_i = (V_{i1}, \dots, V_{iN})$ - vector исходов i -ой серии

$\underline{p}_i = (p_{i1}, \dots, p_{iN})$ - их вероятности

Гипотеза однородности: вероятности те же для всех i серий

$H_0: \underline{p}_1 = \underline{p}_2 = \dots = \underline{p}_k = \underline{p} = (p_1, \dots, p_N) \quad \sum_{i=1}^N p_i = 1$

При истинности H_0 vector $\underline{V}_1 \dots \underline{V}_k$ распр. по H_0

$$\hat{T}(\underline{p}) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^N \frac{(V_{ij} - n_i p_j)^2}{n_i p_j}, \text{ где } \underline{p} \text{ таков, что}$$

$$\hat{\underline{p}} = \underset{\underline{p}}{\operatorname{argmax}} \prod_{i,j} p_j^{V_{ij}} = \underset{\underline{p}}{\operatorname{argmax}} \prod_j p_j^{V_{.j}}$$

Это значит, что при истинности H_0 все $\hat{\underline{p}}$ можно

считать в выборке $n = n_1 + \dots + n_k$ с $\text{vector } V_{.1}, \dots, V_{.N}$

$$\Rightarrow \hat{p}_j = \frac{V_{.j}}{n} \quad j = 1, \dots, N \quad \leftarrow \text{либо} \quad \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^N \frac{V_{ij}}{p_j} \frac{\partial p_j}{\partial p_{\mu}} = 0$$

kN независимых с.в., k связей, $N-1$ вероятностей $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \hat{T} \stackrel{d}{=} \chi^2_{((k-1)(N-1))} \quad ; \quad t_{\alpha} = \chi^2_{(1-\alpha)((k-1)(N-1))}$$

⑦ Критерий для проверки гипотезы независимости

Гипот. случ.: $P(x_1 \dots x_n) = P(x_1) \dots P(x_n)$ (проверка id)

Критерий универсальности: если too часто, то конст. X не универсальна.

Построим пер. ряд $X_{(1)} < \dots < X_{(n)}$. Будем считать, что X_i и X_j образуют универсальность, если $i < j$, то в пер. ряду X_i раньше X_j

Пусть ξ_i - число универсалий, для конст. X_i , $i = \overline{1, n-1}$

Возьмем $T_n(X) = \xi_1 + \dots + \xi_{n-1}$, при H_0 модель конкретнее
расположение элементов и пер-ва $1/n!$

ξ_i - независимые случ. величины

ξ_i с вероят. и таб. ~~не~~ вероятности $\frac{1}{n-i+1}$ при $0, 1, \dots, n-1$

Произв. ф. $\varphi_i(z) = \sum_{r=0}^{n-i} P\{\xi_i = r\} z^r = \frac{1}{n-i+1} (1 + z + \dots + z^{n-i})$

Для T_n : $\varphi_{T_n} = E z^{T_n} = \sum_{r=1}^{\infty} P\{T_n = r\} z^r \stackrel{\text{нез.}}{=} \prod_{i=1}^{n-1} \varphi_i(z) = \frac{1}{n!} \prod_{i=1}^{n-1} (1 + z + \dots + z^{n-i})$

$E \xi_i = \varphi_i'(1) = \frac{n-i}{2}$ $D \xi_i = \varphi_i'' + E \xi_i - (E \xi_i)^2 = \frac{n-i}{2} (n-i+2)$

$E T_n = \sum_{i=1}^{n-1} E \xi_i = \frac{n(n-1)}{4}$ $D T_n = \sum_{i=1}^{n-1} D \xi_i = \frac{n(n-1)(2n+5)}{12}$

Критическая область: $T_{1\alpha} = \{X : |T_n - \frac{n(n-1)}{4}| > t_{\alpha}(n)\}$,

то для уз. $P\{T_n \in T_{1\alpha} | H_0\} \leq \alpha$, при $n > 10$ исл.

$L(T_n | H_0) \approx N(E T_n, D T_n) \Rightarrow t_{\alpha/2}(n) \approx \frac{t_{\alpha/2} \cdot n^{3/2}}{6}$, $\Phi(-t_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$

⑧ Критерий пер. для принятия решения при двух простых гипотезах (непр. случ.)

Опр. Пусть F_0 - наша гипотеза, F_1 - множество альтернатив
 $P(T \in U_{\alpha} | F_0) = \alpha$; $W(F) = P(T \in U_{\alpha} | F)$ - ф. мощности

Критерий $W_{\alpha}(F) \geq \alpha$ тогда принимаем, $F = F_0 \Rightarrow W(F_0) = \alpha$

Оценим π тогда $P\{K_1 | K_0\} = \alpha$ - значим. и $W \rightarrow \max$

За U_{α} выбрать так : $P(T \in U_{\alpha} | F_0) = \alpha$

Пусть $\forall F \in F_1$ $W_{U_{\alpha}^*}(F) \geq W_{U_{\alpha}}(F)$ и хотим на эту область $F \in F_1$ неравенство строгое, тогда U_{α}^* равномерное распредел. U_{α}
 Если $\forall U_{\alpha} \rightarrow$ лучше

Значит на условии экстр.: $W_{U_{\alpha}^*}(F_0) = W_{U_{\alpha}}(F_0)$, $W \rightarrow \max$ на F_1

2 простые гипотезы : $K_0 : F_0$ - пер. ф.р. $P\{K_1 | K_0\} = \max$
 $K_1 : F_1$ - пер. ф.р.

$\beta = P\{K_0 | K_1\}$ - оценка π тогда, $\beta \rightarrow \min$

Пусть p_0 - плот. пер. F_0 , p_1 - плот. пер. F_1

Ф. правдоподобия : $L(\bar{x} | K_0) = \prod_{i=1}^n p_0(x_i) \Rightarrow \alpha = \int_{U_{\alpha}} L(\bar{x} | K_0)$
 $L(\bar{x} | K_1) = \prod_{i=1}^n p_1(x_i)$

Тогда наша задача : $W(F_1) = \int_{U_{\alpha}} L(\bar{x} | K_1) dx \rightarrow \max$ по U_{α}

Лемма Пеймлера : пусть даны $f_0(\vec{x}), f_1(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x})$ с огранич. носителем, все непрерыв., $\mu\{f_0(\vec{x}) = a_1 f_1(\vec{x}) + \dots + a_m f_m(\vec{x})\} = 0$

Если $\exists$ констант. $k_1, \dots, k_m$: где $\Phi_0 = \{\vec{x} : f_0(\vec{x}) \geq k_1 f_1(\vec{x}) + \dots + k_m f_m(\vec{x})\}$

$\Leftrightarrow \int_{\Phi_0} f_l(\vec{x}) d\vec{x} = C_l$, $l = \overline{1, \dots, m}$, где C_l - константа, то тогда

$\int_{\Phi_0} f_0 d\vec{x} > \int_{\Phi_0} f_0 d\vec{x} \quad \forall \Phi : \int_{\Phi} f_l(\vec{x}) d\vec{x} = C_l$

⇔ Риск. $J = \int_{\Phi_0} f_0(\vec{x}) d\vec{x} - \int_{\Phi} f_0(\vec{x}) d\vec{x}$, где Φ — пересечение $X = \Phi \cap \Phi_0$

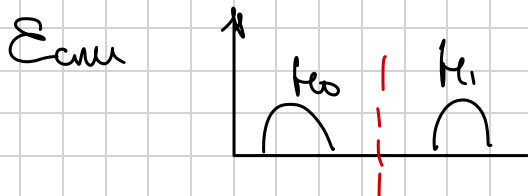
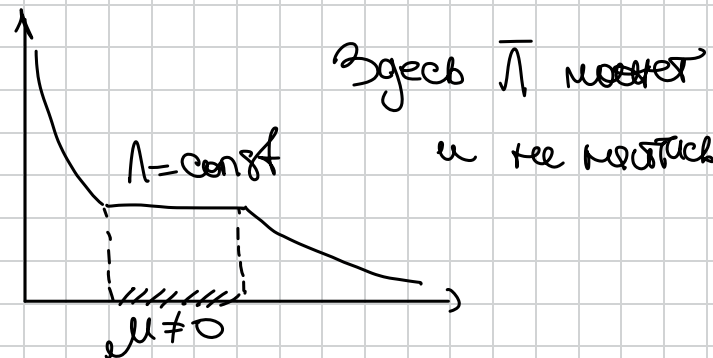
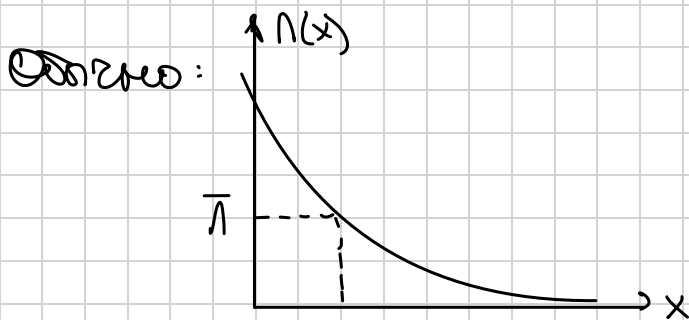
$$J = \left(\int_{\Phi_0 \setminus X} - \int_{\Phi \setminus X} \right) f_0 d\vec{x} > \left(\int_{\Phi_0 \setminus X} - \int_{\Phi \setminus X} \right) \sum_{l=1}^n k_l f_l(\vec{x}) d\vec{x} = I$$

При этом $\int_{\Phi_0 \cup \Phi} f_l d\vec{x} = C_l \Rightarrow \sum_{l=1}^n \int_{\Phi \setminus X} k_l f_l(\vec{x}) d\vec{x} = \sum_{l=1}^n \int_{\Phi_0 \setminus X} k_l f_l(\vec{x}) d\vec{x} \Rightarrow I=0$ ▣

Примем лемму: $f_0 = L(\vec{x}|H_1)$, $f_l = L(\vec{x}|H_0)$ $\mathcal{U}_\alpha = \{x: h \geq \bar{\Lambda} f_0\}$

Отношение правдоподобия: $\Lambda(\vec{x}) = \frac{L(x|H_1)}{L(x|H_0)}$

Область принятия H_1 : $\{\vec{x}: \Lambda(\vec{x}) \geq \pi(\alpha)\}$, где $\pi(\alpha)$ находится из условия на уровень значимости $\alpha = \int_{\mathcal{U}_\alpha} L(\vec{x}|H_0) d\vec{x}$



коэффициент $\bar{\Lambda}$ и H_1 не совон., то критерий требуется

③ Критерий НЛ для принятия решения при д. пр. нн. (дискретной энергии)

Пусть $H_0: P_0(x_i)$ — φ -м прн. те д. зам. сл. знак зге.
 $H_1: P_1(x_i)$ и эм. сигнал рассматрив

Реш. правило должно строиться на отношении φ правдоподоб.

Упорядочим $l_1 < l_2 < \dots < l_k < l_{k+1} < \dots$

Находим k : $\sum_{\vec{x}: l(\vec{x}) \geq l_{k+1}} L(\vec{x}|H_0) < \alpha < \sum_{\vec{x}: l(\vec{x}) \geq l_k} L(\vec{x}|H_0)$

Введем обозн.: $\alpha_j = \sum_{\vec{x}: l(\vec{x}) \geq l_{k+1}} L(\vec{x}|H_j)$ $\beta_j = \sum_{\vec{x}: l(\vec{x}) = l_k} L(\vec{x}|H_j)$

Тогда вероятность имеет вид $0 < \alpha - \alpha_0 < p_0$

Вер. разгр. распредел. $\varphi^*(\vec{x}) = \begin{cases} 1, & l(\vec{x}) > l_k \\ \frac{\alpha - \alpha_0}{p_0}, & l(\vec{x}) = l_k \\ 0, & l(\vec{x}) < l_k \end{cases}$

$$P\{H_1 | H_0\} = 1 P\{l(\vec{x}) > l_k | H_0\} + \frac{\alpha - \alpha_0}{p_0} P\{l(\vec{x}) = l_k\} = \alpha_0 + \alpha - \alpha_0 = \alpha$$

Докажем оптимальность: рассмотрим $E_{H_1} \varphi$ и $E_{H_1} \varphi^*$ $\forall \varphi$

$$\Delta = E_{H_1} (\varphi^*(\vec{x}) - \varphi(\vec{x})) = \sum_{\vec{x}} (\varphi^*(\vec{x}) - \varphi(\vec{x})) L(\vec{x} | H_1) \stackrel{?}{\geq} 0$$

Введем $\Omega^{\pm} = \{\vec{x} : \varphi^*(\vec{x}) - \varphi(\vec{x}) \gtrless 0\}$

Если $x \in \Omega^+ \Rightarrow \varphi^*(\vec{x}) > 0 \Rightarrow L(\vec{x} | H_1) \geq l_k L(\vec{x} | H_0)$

$x \in \Omega^- \Rightarrow \varphi^*(\vec{x}) < 1 \Rightarrow L(\vec{x} | H_1) \leq l_k L(\vec{x} | H_0)$

$$\text{Тогда } \sum_{\vec{x}} (\varphi^*(\vec{x}) - \varphi(\vec{x})) (L(\vec{x} | H_1) - L(\vec{x} | H_0) l_k) =$$

$$= \sum_{\Omega^+} (>0)(\geq 0) + \sum_{\Omega^-} (<0)(\leq 0) \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta \geq l_k \sum_{\vec{x}} (\varphi^*(\vec{x}) - \varphi(\vec{x})) L(\vec{x} | H_0) = l_k (\alpha - \alpha) = 0 \quad \square$$

10) Критерий НП в случае простого иск. гипотезы и сложной двухсторонней альтернативы (непр. случай)

Пусть задана критер. семейству непр. разгр. $F(x, \theta)$

Сложная гипотеза: $H_0: \theta = \theta_0$ $H_1: \theta \neq \theta_0$

Условие на уровень знач. $\int_{\Omega} L(\vec{x} | H_0) d\vec{x} = \alpha$

Через задачу к пред.: минимиз. $W(F(\theta)) \geq \alpha$, при этом на $\theta = \theta_0$ достигается $\min W(F(\theta)) = \alpha$

Допущение: $W(F(\theta))$ вып. по θ , тогда $\frac{\partial W(F(\theta))}{\partial \theta} \Big|_{\theta_0} = 0$

Сделаем $P(\mathbf{X}|\theta)$ (рез-т от θ), в кот. Ω_1 не зависит от θ

$$\text{Тогда } \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{\Omega_1} L(\vec{x}, \theta) d\vec{x} \Big|_{\theta_0} = \int_{\Omega_1} \frac{\partial L(\vec{x}, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

Прям. лемма Кемпфера: $f_0(\vec{x}) = L(\vec{x}, \theta)$; $f_1(\vec{x}) = L(\vec{x}, \theta_0)$;
 $f_2(\vec{x}) = \frac{\partial}{\partial \theta} L(\vec{x}, \theta) \Big|_{\theta_0} \equiv L_1(\vec{x}, \theta_0)$

Область принятия H_1 : $\Omega_1 = \{ \vec{x} : L(\vec{x}, \theta) \geq k_1 L(\vec{x}, \theta_0) + k_2 L_1(\vec{x}, \theta_0) \}$

$$k_1 \text{ и } k_2 \text{ находим из } \int_{\Omega_1} L(\vec{x}, \theta_0) d\vec{x} = \alpha \quad \int_{\Omega_1} L_1(\vec{x}, \theta_0) d\vec{x} = 0$$

Если решение не зависит от θ , то получ. реш. пр. для статистич. оптимальности.

① Th. о завершении процедуры последовательного анализа
Всегда за конечное число шагов с вер. 1.

Размер выборки более не фикс., вопрос о числе решек.
испытаний решается в процессе их проведения

Или простое и сложное: $H_0: p_0(x)$ $H_1: p_1(x)$ $p_0(x), p_1(x)$ пер.

Вводим функцию правдоподобия: $L(\vec{x}|H_j) = \prod_{i=1}^n p_j(x_i)$

Сформируем отношение правдоподобия $\frac{L_1(x|H_1)}{L_1(x|H_0)}$

Зададим 2 поств. конст. $A_0 < 1 < A_1$ и будем строить реш.

это отношение отн. к H_0 : $\frac{L_1(x|H_1)}{L_1(x|H_0)} \leq A_0 \Rightarrow$ примем H_0
 $\geq A_1 \Rightarrow$ прим. H_1

$$A_0 < \frac{L_1(x_1(t_1))}{L_1(x_1(t_0))} < A_1 \Rightarrow \text{отказ от нулевой функции} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{переходим к } \frac{L_2(x_1, x_2(t_1))}{L_2(x_1, x_2(t_0))} \text{ . Так итд}$$

Критерий выбора характеристик оптимальности: он определяет минимальное число шагов в случае истинности одной из гипотез. Покажем, что число шагов конечно с $p=1$.

Пусть мощности p_1 и p_0 имеют ограниченный носитель, расм. случайную величину $z_i = \ln \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)}$ с носителями E и $\emptyset$

$$\ln A_0 = a_0 < z_1 + \dots + z_k < a_1 = \ln A_1$$

Получаем случайное суммирование

$$\text{Если покажем } P(D > n | H_j) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то $\Rightarrow$ н.к. конечно



Введем величины

$$\xi_1 = z_1 + \dots + z_r$$

$$\xi_2 = z_{r+1} + \dots + z_{2r}$$

$\vdots$

$$\xi_l = z_{(l-1)r+1} + \dots + z_{lr}$$

Тогда $D > n \Leftrightarrow a_0 < \xi_1 + \dots + \xi_l < a_1$, событие $\{D > n\}$ и $\{D > n\}$ эквивалентны

Обозначим событие $C: a_0 < z_1 + \dots + z_i < a_1, i = \overline{1, n}$

$$\emptyset: a_0 < \xi_1 + \dots + \xi_j < a_1, j = \overline{1, l}$$

$$\mathcal{G}: |\xi_j| \leq a_1 - a_0, j = \overline{1, l}$$

$$C \neq \emptyset$$

$$C \subset \emptyset \subset \mathcal{G}$$

$$P\{\mathcal{G}\} = P\{|\xi_j| \leq B, j = \overline{1, l} | H_m\} \rightarrow 0 (*)$$

$$(P\{|\xi_1| \leq B | H_m\})^l; P\{\xi_j^2 < B^2 | H_m\} = P\{|\xi_j| < B | H_m\}$$

Перейдем к НО: $E_{km} \xi_j^2 \geq \Phi_{km} \xi_j = r^2 \xi_{km}^2 > \beta^2$ $\left[r > \max \left(\frac{\beta^2}{\xi_{km}^2} \right) \right]$

$\Rightarrow P\{\xi_j^2 < \beta^2 | H_m\} < 1 \Rightarrow P\{\beta\} \xrightarrow{(*)} 0, \ell \rightarrow +\infty$ $\blacksquare$

② Вспомогательная лемма. Пусть β — некоторое число, α и β —

числа, удовлетворяющие j -ой лемме на ℓ и α и β

$U_{\ell n} = \left\{ \vec{x} : A_0 < \frac{L_{ik}(\vec{x})}{L_{ok}(\vec{x})} < A_1, k = \overline{1, \dots, n-1}; \frac{L_{in}(\vec{x})}{L_{on}(\vec{x})} \leq A_0 \right\}$

$\sum_{n=1}^{\infty} P\{U = n | H_j\} = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_j\} + \sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_j\}$

$\alpha = P\{H_1 | H_0\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_0\} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{U_{\ell n}} L(\vec{x} | H_0) d\vec{x} \leq \frac{1}{A_1} \sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_1\} =$

$= \frac{1}{A_1} \left(1 - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_1\}}_{P\{H_0 | H_1\}} \right) = \frac{1}{A_1} (1 - \beta)$ $\left[\frac{L_{in}}{L_{on}} \geq A_1 \Rightarrow L_{on} \leq \frac{1}{A_1} L_{in} \right]$

Аналогично $\beta = P\{H_0 | H_1\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_1\} \leq A_0 \sum_{n=1}^{\infty} P\{U_{\ell n} | H_0\} =$

$= A_0 (1 - \alpha) \Rightarrow A_1 \leq \frac{1-\beta}{\alpha} \quad A_0 \geq \frac{\beta}{1-\alpha}$

Интерпретация: Поверим A_1 и A_0 , рассмотрим α и β , если будут удовлетворены системе неравенств. Успешно

Тогда числа α и β будут связаны с усл. св. 1 и 2
ред α' и β' так: $\frac{\beta}{1-\alpha} \geq \frac{\beta'}{1-\alpha'} \quad \frac{1-\beta}{\alpha} \leq \frac{1-\beta'}{\alpha'} \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha'$ и β' могут несколько возрасти, но при этом всегда св. $\alpha' + \beta' \leq \alpha + \beta$ — сумма не меньше.

Обсуждение: A_0 и A_1 зависят только от α и β , $\frac{L_{in}}{L_{on}}$ можно по-разному.

⑬ Проверка условия марков в непрерыв. цепи/поле Барнса

Th (Теорема Барнса): Пусть $Z_1, \dots, Z_D$ - iid, D -мульт. генерация

$S_0 = Z_1 + \dots + Z_D$ Тогда $ES_0 = EZ:ED$, если $EZ_i, ED < \infty$

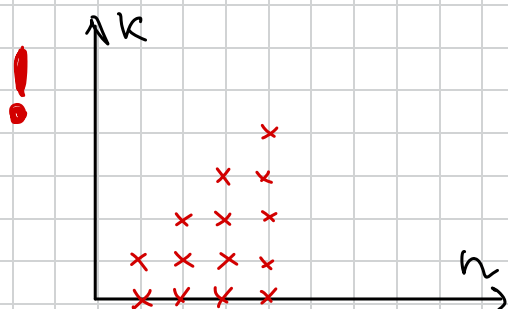
Рассм. $Y_n = \begin{cases} 1, & \text{если все генераторы за } n\text{-ое время} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

$$Y_n = I\{a_0 < S_k < a_1, k = \overline{1, n-1}\} = I\{D \geq n\}$$

$$D = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n \Rightarrow ED = \sum_{n=1}^{\infty} EY_n = \sum_{n=1}^{\infty} I\{D \geq n\} = ES_0 = \sum_{n=1}^{\infty} ES_n I\{D \geq n\} =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} E\left\{ \sum_{k=1}^n Z_k I\{D \geq k\} \right\} \stackrel{(*)}{=} \sum_{k=1}^{\infty} E\left[Z_k \sum_{n=k}^{\infty} I\{D \geq n\} \right] = \sum_{k=1}^{\infty} EZ_k I\{D \geq k\} =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} E\{Z_k Y_k\} = \sum_{k=1}^{\infty} EZ_k EY_k = EZ_1 \sum_{k=1}^{\infty} EY_k = EZ:ED$$



Сумма перест. диагональ абс. сходимость
результ и конечному ED

Для чиз. проверки симметричности результатов $ED < \infty$, рассм

$$\begin{aligned} \psi(t) &= Ee^{tV}, \quad ED = \psi'(0); \quad \psi(t) = Ee^{tV} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{tk} P\{D=k\} \leq \\ &\leq \sum_{k \geq 0} e^{t(k+1)r} P\{kr < D < (k+1)r\} \leq \sum_{k \geq 0} e^{t(k+1)r} \underbrace{P(D > kr)}_{\leq p^k, p < 1 \text{ при } r \text{ достаточно}} \leq \\ &\leq e^{tr} \sum_{k \geq 0} e^{tkr} p^k = \frac{e^{tr}}{1 - pe^{tr}} \leftarrow \text{при } t \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{при } t < 0 \quad \psi(t) \leq \frac{1}{1 - pe^{tr}} \quad \blacksquare$$

⑭ Если кр. $f(x)$ грав. 2 измер. рун. (непр. непрерыв)

$$\cdot \bar{\Lambda} > 1 \Rightarrow w(\mu_1) = \int_{\Omega_1} L(\vec{x}|\mu_1) d\vec{x} \geq \bar{\Lambda} \int_{\Omega_1} L(\vec{x}|\mu_0) d\vec{x} = \bar{\Lambda} \alpha > \alpha$$

$$\Omega_1 = \{\vec{x} : \Lambda(\vec{x}) = \frac{L(\vec{x}|\mu_1)}{L(\vec{x}|\mu_0)} \geq \bar{\Lambda}\}$$

$$\begin{aligned} \bullet \bar{\pi} \leq 1 &\Rightarrow W(\pi_1) = \int_{\Omega_1} L(\vec{x}|\pi_1) d\vec{x} = 1 - \int_{\Omega_0} L(\vec{x}|\pi_1) d\vec{x} > \\ &> 1 - \bar{\pi} \int_{\Omega_0} L(\vec{x}|\pi_0) d\vec{x} > 1 - \int_{\Omega_0} L(\vec{x}|\pi_0) d\vec{x} = \int_{\Omega_1} L(\vec{x}|\pi_0) d\vec{x} = \alpha \quad \textcircled{\ast} \end{aligned}$$

Решающее правило

X - выборка, $\delta(\vec{x}) \in \mathcal{D}$ - решение по выборке. $\delta(\vec{x})$ опр. на выборочном пространстве и имеет вид-во зг. среди всех реш.

Задана модель (класс распределений) $\mathcal{F} = \{F(x, \theta), \theta \in \Theta\}$, которой принадлежит некий распр. мод. X - с.в.

Вводим ф. потерь $\chi(\theta, \delta(\vec{x}))$ на $\Theta \times \mathcal{D}$ - мера от качества решения δ , когда $x \sim F(x, \theta)$

Функция риска: $R(\theta, \delta) = E_{\theta}[\chi(\theta, \delta(x))]$

Если для двух правил δ и δ' $R(\delta', \theta) \leq R(\delta, \theta) \forall \theta \in \Theta$, причем хотя бы при одном θ строго, то δ' предпочтительнее δ [не всякие 2 реш. правила сравнимы]

Назовем правило δ невыгодным, если $\exists \delta'$ предпочт. δ

Пусть Θ сама згл. с.в. с распр. $\pi(\theta)$ - априорн. вер-ть

Байесовский риск $r(\delta) = E_{\theta} R(\theta, \delta) = \int R(\delta, \theta) \pi(\theta) d\theta$ - полная средняя потеря от использования реш. пр. δ

Байесовское реш. правило - оптимизирует $r(\delta)$: $\delta^* = \arg \min_{\delta} r(\delta)$

Оно зависит от выбора априорного распр. π

Утв: байесовское р.п. - невыгодное

Пусть $\text{ker} \Rightarrow \exists \delta^{**}: R(\theta, \delta^{**}) \leq R(\theta, \delta^*)$ и если на n -й итерационной тер. мере $\Rightarrow (0, \pi(\theta)) \Rightarrow \int \Rightarrow r(\delta^{**}) < r(\delta^*)$ и

(7) Показать, что в случае 2 простых гипотез и функции φ потерь байесовский риск совп. с тер-того опт. эм. рел.

$H_0: \theta = \theta_0$ $P\{H_1: \delta = P\{\theta = \theta_0\}$ — априорные тер-та

$H_1: \theta = \theta_1$

Байесовский риск: $r(\delta) = E_{\theta} R(\theta, \delta) = \sum R_j(\delta) \varphi_j = \varphi_1 R_1 + \varphi_2 R_2 =$
 $= \varphi_1 C_{12} P_{12}(\delta) + \varphi_2 C_{21} P_{21}(\delta) = P\{H_1\} C_{12} P\{H_2 | H_1\} + P\{H_2\} C_{21} P\{H_1 | H_2\}$

При эк. потерях: $R(\theta, \delta) = P\{\delta(\theta, \delta(x)) = 1\} = \begin{cases} P(H_1 | H_0) = \alpha, & \theta = \theta_0 \\ P(H_0 | H_1) = \beta, & \theta = \theta_1 \end{cases}$

Тогда $r(\delta) = \underbrace{\alpha P\{H_0\} + \beta P\{H_1\}}_{\text{тер-та опт. эм. рел.}} = r(\delta) |_{C_{12}=C_{21}=1}$ $\square$

$P\{\delta = d_0 \cap \theta = \theta_1\} \cup \{\delta = d_1 \cap \theta = \theta_0\} = P\{\delta = d_0 | \theta = \theta_1\} P\{\theta = \theta_1\} +$
 $+ P\{\delta = d_1 | \theta = \theta_0\} P\{\theta = \theta_0\}$

(8) Критерий max апостериорной вероятности.

Формула Байеса: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j) P(B_j)}$

В нашем случае: $B_i = \{\theta \in \Theta\}$, A — событие $\text{когда } X=x$

Тогда распред. $\pi(\theta | X=x)$ — воз. апостериорном

Согласно ф. Байеса $\pi(\theta | X=x) = \frac{L(x, \theta) \pi(\theta)}{\int L(x, \theta) \pi(\theta) d\theta} = f(x)$

Байесовский риск: $r(\delta) = E_{\theta} (E_x \gamma(\theta, \delta(x)) | \theta) =$
 $= E_x (E_{\theta} \gamma(\theta, \delta(x)) | X=x) = \int f(x) E_{\theta} (\gamma(\theta, \delta(x)) | X=x) dx$

Это минимиз. по δ $E_{\theta}(y(\theta, \delta(x)) | X=x) = \int y(\theta, \delta(x)) \pi(\theta|x) d\theta$

$$E_{\theta}(y(\theta, d_0) | (X=x)) = \pi(\theta_0|x) \quad \pi(\theta_1|x) \geq \pi(\theta_0|x) \rightarrow d_1$$

$$E_{\theta}(y(\theta, d_1) | (X=x)) = \pi(\theta_0|x) \quad \pi(\theta_1|x) < \pi(\theta_0|x) \rightarrow d_0$$

$$\pi(\theta_1 | X=x) = \frac{L(x, \theta_1) \pi(\theta_1)}{\sum_j L(x, \theta_j) \pi(\theta_j)} \Rightarrow \text{можно свести к числ.}$$

$$\Rightarrow \Omega_1 = \left\{ x : \frac{L(x, \theta_1)}{L(x, \theta_0)} \geq \frac{\pi(\theta_0)}{\pi(\theta_1)} \right\} - \text{критерий макс. апост. вер.}$$

⑤ Минимаксное решение

Пусть аннотация игр. θ существует. Тогда расм. ф. риска $R(\delta, \theta)$ и её макс. значение $m(\delta) = \sup_{\theta} R(\delta, \theta)$

Минимаксное реш. предл. как. из $\tilde{\delta} = \arg \min_{\delta} \sup_{\theta} R(\delta, \theta)$

Наилучший выбор минимакс для этой игры

⑥ Связь байесовского реш. и минимаксного

Пусть задано ап. расм. $\pi(\theta)$, при кот. $R(\delta_{\pi}^*, \theta) = \text{const} = a$

Тогда δ_{π}^* - минимаксное, т.к. иначе $\downarrow R(\delta, \theta) < R(\delta_{\pi}^*, \theta) \forall \theta$

$\Rightarrow$ и с точностью $[\sup_{\theta} R(\delta, \theta) < a]$

⑦ Показать, что разрозненные те. удовлетв. δ -реш. для случая 2 простых типов

$$\{\delta(\vec{x}) = d_0\} - \text{случ. код.}, \quad w_0(\vec{x}) + w_1(\vec{x}) = 1$$

$$\{\delta(\vec{x}) = d_1\}$$

$$P(A|C) = \sum P(A|B_i) P(B_i|C)$$

$$P\{\delta(x) = d_0, X=x\}$$

$$P\{y(\delta(x), \theta) = 1 | X=x\} = P\{y(\delta(x), \theta) = 1 | \delta(\vec{x}) = d_0, X=x\} \cdot \dots +$$

$$\begin{aligned}
 & + P\{\delta(X, \theta) = 1 \mid \delta(X) = d_1, X = x\} P\{\delta(X) = d_1 \mid X = x\} = \\
 & = \pi(\theta_1 | x) w_0(x) + \pi(\theta_0 | x) w_1(x) = w_0(x) (\pi(\theta_1 | x) - \pi(\theta_0 | x)) + \pi(\theta_0 | x) \xrightarrow{\geq \min} \\
 & \delta(x) = \begin{cases} 1, & \pi(\theta_1 | x) > \pi(\theta_0 | x) \\ p, & \pi(\theta_1 | x) = \pi(\theta_0 | x) \\ 0, & \pi(\theta_1 | x) < \pi(\theta_0 | x) \end{cases}
 \end{aligned}$$

20) Число дискретного п.н. и непрерывного п.н.

Утв.: при фикс. объ. I порожд. дискретное п.н. соотв. с кр. п.н.

↳ Препр., что $\exists$ опт. порог. $\varphi = \{P(H_0), P(H_1)\}$ такое, что при дискретном п.н. $R(\delta^*, \theta_0) = \alpha$. Покажем, что при $\delta^*(x)$ ошибка II порожд. мин. среди всех реш. пр. с $R(\delta, \theta_0) = \alpha$

$$\begin{aligned}
 r(\delta^*) &= E_{\theta_0} R(\theta, \delta^*) = \underbrace{R(\delta^*, \theta_0)}_{\alpha} P\{H_0\} + \underbrace{R(\delta^*, \theta_1)}_{\beta} P\{H_1\} \leq \\
 &\leq \underbrace{R(\delta, \theta_0)}_{\alpha} P\{H_0\} + \underbrace{R(\delta, \theta_1)}_{\beta'} P\{H_1\} = r(\delta) \Rightarrow \beta < \beta' \quad \text{min}
 \end{aligned}$$

Оценим при дискретном п.н. при 2 гипот. р.н.:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & \Lambda(x) > 0 \\ p, & \Lambda(x) = C \\ 0, & \Lambda(x) < C \end{cases} \quad P_{H_0}\{\Lambda(x) > C\} + p P_{H_1}\{\Lambda(x) = C\} = \alpha$$

21) Проверка по-Кригера при стандартном смещении.

Есть 2 системы, обе несмещ., какую выбрать? - с меньшей дисперсией

Смещение системы: $b(\theta) = E_{\theta} T(x) - \tau(\theta)$

$$\begin{aligned}
 \text{Функция см.} \quad \Delta(T, \theta) &= E_{\theta} (T(x) - \tau(\theta))^2 = E_{\theta} T^2 - 2\tau(\theta) E_{\theta} T + \tau^2(\theta) = \\
 &= \Phi_{\theta} T + (E_{\theta} T - \tau(\theta))^2 = \Phi_{\theta} T + b(\theta)
 \end{aligned}$$

Th. (теор-а Рао-Крамера)

1) Оценика несмещая.

2) функция L не з.б. от θ

3) $\frac{\partial^k}{\partial \theta^k} \int_{\Omega} L(\bar{x}, \theta) d\bar{x} = \int_{\Omega} \frac{\partial^k}{\partial \theta^k} L(\bar{x}, \theta) d\bar{x} \quad k=1,2$

Нужно унб. пр. :

$$\exists C > 0 : \mathbb{D}\hat{\theta}_n \geq C$$

$$\text{О-во: } 1) \int_{\Omega} L(x, \theta) dx = 1 \Rightarrow \int_{\Omega} \frac{\partial L(x, \theta)}{\partial \theta} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} L dx = 0 (=)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{E} \left[\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} \right] = 0 \quad \left| \frac{d}{d\theta} \right| \Rightarrow \int_{\Omega} \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} L dx + \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} \right)^2 L dx = 0$$

$$\Rightarrow - \mathbb{E} \frac{\partial^2 \ln L(x, \theta)}{\partial \theta^2} = \mathbb{E} \left(\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \geq 0$$

$$2) \text{ не смещено } \mathbb{E}\hat{\theta}_n = \theta \Leftrightarrow \mathbb{E}(\hat{\theta}_n - \theta) = 0 = \int_{\Omega} (\hat{\theta}_n - \theta) L(x, \theta) dx$$

$$\text{проижд.} \Rightarrow - \int_{\Omega} L(x, \theta) dx + \int_{\Omega} (\hat{\theta}_n - \theta) \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} L dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} (\hat{\theta}_n - \theta) \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} L(x, \theta) dx = 1$$

$$\leq \sqrt{\int_{\Omega} (\hat{\theta}_n - \theta)^2 L dx} \sqrt{\int_{\Omega} \left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} \right)^2 L dx} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{\theta}_n - \theta)^2 \mathbb{E} \left(\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \geq 1 \Rightarrow \mathbb{D}\hat{\theta}_n \geq \frac{1}{\mathbb{E} \left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} \right)^2} = \frac{1}{I_n(\theta)}$$

Если $\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} = k(\theta)(\hat{\theta}_n(x) - \theta)$, то более прост. получается

$$L(x, \theta) = A(x) e^{\int k(\theta)(\hat{\theta}_n(x) - \theta) d\theta} \quad \text{в таком случае}$$

22) Матрица Рао-Крамера для векторного случая.

$\vec{e}$ - векторное напр., $\vec{\hat{\theta}}_n$ - несмещаемая оценка $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{\hat{\theta}}_n^T \vec{e} - \text{проекция } \vec{\hat{\theta}}_n \text{ на } \vec{e} \Rightarrow \mathbb{D}\vec{\hat{\theta}}_n \vec{e} = \mathbb{E} \{ (\vec{\hat{\theta}}_n^T \vec{e} - \vec{\theta}^T \vec{e})^2 \} =$$

$$= \mathbb{E} \{ (\vec{\hat{\theta}}_n - \vec{\theta})^T \vec{e} \}^2 = \mathbb{E} \{ (\vec{\hat{\theta}}_n \vec{e})^2 \} = \mathbb{E} \{ \vec{e}^T \vec{\hat{\theta}}_n (\vec{\hat{\theta}}_n^T \vec{e}) \} =$$

$$= \vec{e}^T E \{ \vec{\Theta}_n \vec{\Theta}_n^T \} \vec{e} = \vec{e}^T R_{\vec{\Theta}_n} \vec{e}$$

Th. (непрерывность Rao-Крамера) Пусть:

- $\Omega^{(n)}$ - под. пр-во не зависит от $\vec{\Theta}$
- $\forall \theta_i$ и непрерыв. ф-я $T(x)$ гоним $\frac{\partial}{\partial \theta_i}$ и $\int_{\Omega} L \geq 0$
- $\forall \theta \in \Theta$ матрица $J = E \left\{ \left\| \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \right\| \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} \right\}$ - невырожденная

Тогда $\forall$ невырожденной J $\forall \theta \in \Theta$ $\forall \vec{e} \in \mathbb{R}^r \Rightarrow \vec{e}^T R_T \vec{e} \geq \vec{e}^T J^{-1} \vec{e}$

Доказ-во: $\vec{K} = \vec{\nabla}_{\vec{\Theta}} \ln L$. В силу $\int_{\Omega^{(n)}} L dx = 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow E \left\{ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} \right\} = \int \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} L dx = \frac{\partial}{\partial \theta_i} \int_{\Omega} L dx = 0 \Rightarrow E \vec{K} = \vec{0}$$

Образим вектор $\vec{\tilde{\Theta}} = J^{-1} \vec{K} - (\vec{T} - \vec{\Theta})$, $E \vec{\tilde{\Theta}} = \vec{0}$, корр. матрица

$$R_{\vec{\tilde{\Theta}}} = E \{ \vec{\tilde{\Theta}} \vec{\tilde{\Theta}}^T \} = E \{ (J^{-1} \vec{K} - (\vec{T} - \vec{\Theta})) (\vec{K}^T (J^{-1})^T - (\vec{T}^T + \vec{\Theta}^T)) \} =$$

$$= J^{-1} J J^{-1} - \cancel{E \{ (\vec{T} - \vec{\Theta}) \vec{K}^T \} (J^{-1})^T} - J^{-1} \cancel{E \{ \vec{K} (\vec{T}^T + \vec{\Theta}^T) \}} + R_T =$$

$$= J^{-1} - (J^{-1})^T - J^{-1} + R_T = -(J^{-1})^T + R_T \Rightarrow \vec{e}^T R_{\vec{\tilde{\Theta}}} \vec{e} = -\vec{e}^T (J^{-1})^T \vec{e} + \vec{e}^T R_T \vec{e} \geq 0 \Rightarrow \boxed{\vec{e}^T R_T \vec{e} \geq \vec{e}^T (J^{-1}) \vec{e}}$$

$$\int_{\Omega} L \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} (T_j - \theta_j) = \frac{\partial}{\partial \theta_i} \int_{\Omega} L T_j dx - \theta_j \underbrace{\frac{\partial}{\partial \theta_i} \int_{\Omega} L dx}_0 = \frac{\partial \theta_j}{\partial \theta_i} = \delta_{ij}$$

② Критерий факторизации (это для факторного случая)

Статистика $T(x)$ наз. достаточной отн. параметру θ , если

$$F(x | T(x) = t, \theta) = F(x | T(x) = t) = F(x, t)$$

Достаточная статистика всегда $\exists$: например $T(\vec{X}) = \vec{X}$

$$F(x | \vec{X} = \vec{y}, \theta) = P \{ X_1 < x_1, \dots, X_n < x_n | X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n; \theta \} =$$

$$= \begin{cases} 1, & \text{if } x > y; \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Критерий парадоксальности: $t(\vec{x})$ - good. $\Leftrightarrow L(\vec{x}, \theta) = g(t(\vec{x}), \theta) h(x)$

Сл-во: 1) Пусть ст. good. $\Rightarrow L(\vec{x} | T(\vec{x}) = t, \theta) = P_\theta \{ \vec{X} = \vec{x} \} =$
 $= P_\theta \{ \vec{X} = \vec{x} ; T(\vec{x}) = t \} = \underbrace{P_\theta \{ \vec{X} = \vec{x} | T(\vec{x}) = t \}}_{\text{не з-т. ст } \theta \text{ на exp. good. ст.}} P_\theta \{ T(\vec{x}) = t \} =$
 $= g(t, \theta) h(x)$

2) Пусть $P_\theta(\vec{X} = \vec{x}) = g(t, \theta) h(x)$. Тогда $L(\vec{x} | T(\vec{x}) = t, \theta) =$
 $= \frac{P_\theta \{ \vec{X} = \vec{x}, T(\vec{x}) = t \}}{P_\theta \{ T(\vec{x}) = t \}} = \frac{g(t, \theta) h(x)}{\sum_{\vec{x}': T(\vec{x}') = t} P_\theta \{ \vec{X} = \vec{x}' \}} = \frac{h(x)}{\sum h(x')} - \text{не з-т. ст } \theta$

Если ст. exp., то ст. good.: $L(\vec{x}, \theta) = \underbrace{h(x)}_{h(x)} \underbrace{\exp \left\{ \int k(\theta) (\dots) \right\}}_{g(t, \theta)}$

24) Th. Rao-Blackwell-Koopmans

- Если для несмещ. оценок T кон. параметра в пер-ке Rao-Кремпа, то ст. з-т. эффективный
- Оценка $T^*(x)$ наим. дисп. $T(\theta)$ воз. оптимальная в классе оценок K , если $\forall \theta \in \Theta \forall T \in K \quad E_\theta (T^*(x) - T(\theta))^2 \leq E_\theta (T(x) - T(\theta))^2$
- Оценки, оптимальные в классе несмещ. оценок, воз. одн. $\forall \theta \in \Theta \forall T \in K_T \quad D_\theta T^*(x) \leq D_\theta T(x)$

Th. Blackwell-Rao-Koopmans: Пусть $T(\vec{x})$ - good. статистика, $T_1(\vec{x})$ - несмещ.; Введем ст. $\mu(t) = E[T_1(\vec{x}) | T(\vec{x}) = t]$.

Тогда $D\mu(T) \leq D T_1$ и $\mu(t)$ - несмещ. и нез-т. ст θ , т.е. оптимальная оценка з-т. э. достижима

Ф-во: 1) $K(t) = E(\tau_1 | T=t) = \int \tau_1(\bar{x}) \underbrace{L(\bar{x}|t, \theta)}_{\text{те зр. от } \theta} d\bar{x} \Rightarrow \text{те зр. от } \theta$

$$2) E(K(T)) = \int K(t) g(t, \theta) dt = \iint \tau_1(\bar{x}) L(\bar{x}|\theta) g(t, \theta) d\bar{x} dt = \\ = \int \tau_1(\bar{x}) \left(\int L(\bar{x}|t) g(t, \theta) dt \right) d\bar{x} = \int \tau_1(\bar{x}) L(\bar{x}, \theta) d\bar{x} = E \tau_1(\bar{x}) = \theta \Rightarrow \\ \Rightarrow K(t) \text{ не меняется.}$$

$$3) \Delta \tau_1 = E(\tau_1 - \theta)^2 = E(\tau_1 - K(T) + K(T) - \theta)^2 = E(\underbrace{\tau_1 - K(T)}_{\geq 0})^2 + \\ + 2E(\underbrace{(\tau_1 - K(T))(K(T) - \theta)}_{\geq 0}) + E(K(T) - \theta)^2 \geq \Delta K(T) \\ = E[E[(\tau_1 - K(T))(K(T) - \theta) | T=t]] = E[(E[\tau_1 | T=t] - K(t))(K(t) - \theta)] = 0$$

Опр. $S(\bar{x})$ наз. полной фнк. θ , если из $Eg(S) = 0 \forall \theta \Rightarrow g \equiv 0$

Утв.: если в Th. 19.1 неч. полн. дост. стат., то одн. оц. невоз.
 $\exists \theta \neq \theta_0$

Ф-во: $\int \hat{\theta}_n^{*1} = \varphi_1(S)$ $\Rightarrow$ $E(\varphi_1(S) - \varphi_2(S)) \equiv 0 \Rightarrow \varphi_1 \equiv \varphi_2$
 $\int \hat{\theta}_n^{*2} = \varphi_2(S)$

25) Метр- оценки и их свойства.

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка из нек. перем. $F = \{F(x, \theta), \theta \in \Theta\}$
 $L(\bar{x}, \theta)$ - симметрич. правоположное. Если $L(\bar{x}, \theta_1) > L(\bar{x}, \theta_2)$,
 то прав. θ_1 более правополож., чем θ_2 .

Более правоположное значение при фикс. выборке $\hat{\theta}(x)$ стат. $\hat{\theta}(x)$ наз. Метр для θ

Если $\forall \bar{x}$ максимум по θ в $L(\bar{x}, \theta)$ дост. по выв. г.
 и $\exists$ произв. по θ , то $\hat{\theta}(x)$ удовл. $\frac{\partial L(\bar{x}, \theta)}{\partial \theta} = 0$

Свойства: 1) Если вып. ст. $T(x)$ для θ существует, то

оно экв. ОНН: $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = k(\theta)(\hat{\theta}_{\text{ЭФФ}} - \theta) \Rightarrow \hat{\theta}_{\text{ЭФФ}} = \theta_{\text{ОНН}}$

Максимум достижим: $\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} = k'(\hat{\theta}_{\text{ЭФФ}} - \theta) - k(\theta) \Rightarrow$

$\Rightarrow E\left\{\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2}\right\} = -k(\theta) = -E\left\{\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta}\right)^2\right\} \leq 0$

2) Если T -дост. экв. θ , то ОНН экв. φ к T .

Ф-то: $L(\vec{x}, \theta) = g(\theta, t)h(\vec{x}) \Rightarrow \hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\vec{x}, \theta) = \arg \max_{\theta} g(\theta, t) = \varphi(t)$

3) Пусть м. прен. $f_x(x, \theta)$ экв. след. д-циям:

а) $\exists \frac{\partial^{(k)} f_x(x, \theta)}{\partial \theta^{(k)}} \quad k = \overline{1, 3}$

б) $\frac{\partial^{(k)} f_x(x, \theta)}{\partial \theta^{(k)}} \int f_x(x, \theta) dx = \int \frac{\partial^{(k)} f_x(x, \theta)}{\partial \theta^{(k)}} f_x(x, \theta) dx$
 $k = \overline{1, 2}$

в) $E\left(\frac{\partial \ln f_x}{\partial \theta}\right)^2 = k^2 < \infty$

г) $\left| \frac{\partial^3 \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta^3} \right| < H(x), \quad E H(x) = C < \infty$

д) $\frac{\partial \ln L(\bar{x}, \theta)}{\partial \theta} = 0$ ун. экв. прен.

Тогда экв. экв. достиж., асс. экв., асс. экв.

Ф-то: $\frac{\partial \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta} = \frac{\partial \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta} \Big|_{\theta=\theta_0} + (\theta - \theta_0) \frac{\partial^2 \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta^2} \Big|_{\theta=\theta_0} + \frac{1}{2} (\theta - \theta_0)^2 \frac{\partial^3 \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta^3} \Big|_{\theta=\theta_0 + \eta(\theta - \theta_0) = \theta^*}, \quad \eta_1 < 1$
 $w: H(x), |w| < 1$

Тогда $\frac{1}{n} \frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} = B_0 + (\theta - \theta_0) B_1 + \frac{1}{2} (\theta - \theta_0)^2 w B_2$, где

$B_0 = \frac{1}{n} \sum \frac{\partial \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta}$

$B_1 = \frac{1}{n} \sum \frac{\partial^2 \ln f_x(x, \theta)}{\partial \theta^2}$

$B_2 = \frac{1}{n} \sum H(x_i)$

$$B_0 \xrightarrow{P} 0, \quad B_1 \xrightarrow{P} -k^2, \quad B_2 \xrightarrow{P} C$$

$$\text{Рассм. } A_0 = \{B_0 < (\theta - \theta_0)^2 = \delta^2\} \quad A_1 = \{B_1 < -\frac{k^2}{2}\} \quad A_2 = \{B_2 < C\}$$

$$P(A_0 A_1 A_2) \geq 1 - P(\bar{A}_0) - P(\bar{A}_1) - P(\bar{A}_2) = 1 - \varepsilon \text{ при нек. } n$$

$$\text{Тогда } |B_0 + \frac{1}{2} \delta^2 \omega B_2| < \delta^2 (1+C) \quad B_1 < -\frac{k^2}{2}$$

$$\text{Тогда } \frac{\delta k^2}{2} - \delta^2 (1+C) > 0 \Rightarrow \text{есть корень т.е. } \theta - \theta_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P\{|\hat{\theta}_{\text{оюн}}| < \delta\} \geq 1 - \varepsilon \Rightarrow \text{сходимость.}$$

$$\hat{\theta}_{\text{оюн}} - \theta_0 = \frac{B_0}{\underbrace{-B_1 - \frac{1}{2}(\hat{\theta}_{\text{оюн}} - \theta) \omega B_2}_{\xrightarrow{P} 0}} \quad \text{и т.д.} \quad \frac{B_0 - EB_0}{\sqrt{DB_0}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

$$EB_0 = 0, \quad DB_0 = \frac{1}{n} E\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}\right)^2 = \frac{k^2}{n} \Rightarrow B_0 \rightarrow N(0, \frac{k^2}{n})$$

$$\text{Тогда } \hat{\theta}_{\text{оюн}} \xrightarrow{d} N(\theta_0, \frac{1}{nk^2}) - \text{асс. теор.}$$

$$[\text{корректно } \sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{k^2})]$$

$$\text{Также } D\hat{\theta}_{\text{оюн}} \rightarrow \frac{1}{nk^2}, \quad E\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}\right)^2 = nk^2 \Rightarrow \text{асс. теор.}$$

???
+ ремарка
от Гюз

② Интервальное оценивание параметра закона распр., статистики, исп. для оценивания

Пусть $\bar{X}$ - выборка, модель $F = \{F(x, \theta), \theta \in \Theta\}$. Хотим найти 2 статистики $T_1(x)$ и $T_2(x)$: $T_1(x) < \theta < T_2(x)$, причем $P\{T_1(x) < \theta < T_2(x)\} \geq \gamma$ - уровень доверия

1) должно быть гл. исп. с пом. четкр. стат.: $B(X, \theta)$ - епиз. вел., её распр. не зависит от θ и она стр. монотонна по θ
Пусть такая ст. построена, тогда ее плотность $f_B(b)$

Ищем g_1, g_2 : $\int_{g_1}^{g_2} f_{\Theta}(y) dy = \gamma$. Определим $T_1(x) := \bar{1}, 2$ $\forall \theta \in \Theta$

так как реш. экв. Θ упр-е $G(x, \theta) = g_1, g_2 \Rightarrow P_{\theta}(T_1(x) < \theta < T_2(x)) = \gamma$

Для нахождения $g_{1,2}$ можно искать $\min |T_1 - T_2|$ при $\gamma = \int_{g_1}^{g_2} f_{\Theta}(y) dy$
 можно: $\int_{-\infty}^{g_1} f_{\Theta}(y) dy = \int_{g_2}^{+\infty} f_{\Theta}(y) dy = \frac{1-\gamma}{2}$

2) можно использовать параметрическую систему $T = T(x)$, пусть ее ф. распред. $F_T(t, \theta)$ непрерыв. и мон. по θ , опр. t_1 и t_2
 $F_T(t_1, \theta) = 1 - F_T(t_2, \theta) = \frac{1-\gamma}{2}$

27) Интервальное оценивание параметров норм. с.в.

1) $N(\theta, \sigma^2)$ $H_0: \theta = \theta_0$

$H_1: \theta \neq \theta_0$

Для выборки $\vec{X} = (x_1, \dots, x_n)$ $L_{\theta}(\vec{X}) \sim N(\theta, \frac{\sigma^2}{n}) \Rightarrow$

$\Rightarrow L_{\theta}(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma}) \sim N(0, 1)$ $G(x, \theta) = \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n}$ - генер. стат.

$\frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} = g$; $g_1 < g_2 \Rightarrow T_1 = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} g_1$ $T_2 = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} g_2$

Задача на условия экстремум: $\int T_2(x) - T_1(x) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (g_2 - g_1) \xrightarrow{\text{min}}$
 $P(g_2) - P(g_1) = \gamma$

$L = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (g_1 - g_2) - \lambda (P(g_1) - P(g_2) - \gamma) = 0$

$\begin{cases} -\frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \lambda P(g_1) = 0 \\ -\frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \lambda P(g_2) = 0 \\ P(g_2) - P(g_1) = \gamma \end{cases}$

$\Rightarrow P(g_1) = P(g_2) \Rightarrow g_1 = -g_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow P(-g_1) - P(g_2) = \gamma \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 - P(g_1) - P(g_2) = \gamma \Rightarrow$

$\Rightarrow P(g_1) = \frac{1-\gamma}{2} = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow g_1 = t_{\alpha/2}$

$$2) N(\mu, \theta^2) \quad \mathcal{G}(x, \theta) = \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

Смешав найдем $g_1 < g_2$: $\mathcal{G}_2(x) = \frac{1}{g_2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ так, чтобы

$$\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{g_2} < \theta^2 < \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{g_1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{g_2 - g_1}{g_1 g_2} \rightarrow \min \\ \int_{g_1}^{g_2} f_{\chi^2(n)}(g) dg = \gamma \end{array} \right.$$

(экстр. мет.) $\Rightarrow$

Используем предельное, при: $\int_0^{g_1} f(g) dg = \frac{1-\gamma}{2} = \int_{g_2}^{\infty} f(g) dg$

3) $N(\theta_1, \theta_2^2)$ МД неизвестно, оцениваем дисперсию

$$\mathcal{G}(\bar{x}, \theta) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\theta^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \text{исп. } f_{\chi^2(n-1)}(g)$$

4) $N(\theta_1, \theta_2^2)$ Дисперсия известна, оцениваем МД

$$\mathcal{G} = \frac{\frac{\bar{x} - \theta}{\sigma} \sqrt{n}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2(n-1)}}} \sim St(n-1) \quad \left[\frac{\frac{\bar{x} - \theta}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\chi^2(k)}{k}}} \sim St(k) \right]$$

$$\int_{-\infty}^{t_{\alpha/2}} f_{St(n-1)}(g) dg = \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\gamma}{2} \quad g_1 = t_{\alpha/2} = -g_2$$

Интервал: $\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n-1}} g_2 < m < \bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n-1}} g_1 \quad \left[S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \right]$

28 Проверка гипотезы о равенстве 2 нормальных сум. вел.

Постановка: имеются 2 подгруппы: $X = (x_1, \dots, x_n) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$
и $Y = (y_1, \dots, y_n) \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Проверяется гипотеза: $\sigma_1 = \sigma_2$
 $\Rightarrow \lambda = (\sigma_2^2 / \sigma_1^2) = 1$. Требуется составить критерий проверки гипотезы по упрощенной функции λ

Решение: Введем под. средние $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ $\bar{y} = \frac{1}{m} \sum y_i$

и выборочные дисперсии: $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ $S_y^2 = \frac{1}{m-1} \sum (y_i - \bar{y})^2$

В условиях равенства дисперсий $T = S_x^2 / S_y^2 \sim F(n-1, m-1)$

1) альтернат. $\sigma_1 \neq \sigma_2 \Rightarrow U_\alpha = \{T < t_{\alpha/2}\} \cup \{T > t_{1-\alpha/2}\}$ $t_\alpha = F_\alpha(n-1, m-1)$

2) альтернат. $\sigma_1 > \sigma_2 \Rightarrow U_\alpha = \{T > F_{1-\alpha}(n-1, m-1)\}$

3) альтернат. $\sigma_1 < \sigma_2 \Rightarrow U_\alpha = \{T < F_\alpha(n-1, m-1)\}$

29) Проверка гипотезы о равенстве МД для 2 норм. с.в.

Постановка: Пусть им. 2 выборки: $X = (x_1, \dots, x_n) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y = (y_1, \dots, y_m) \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, μ - неизвест., σ - изв.

Воздвигаем гипотезы: $\mu_1 = \mu_2$. Требуется сост. крит. проверки гипотезы на уровне знач. α

Используем $T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$

$y \sim N(\theta_2, \sigma_2^2)$

Пусть теперь дисперсии неизвестны $X \sim N(\theta_1, \sigma_1^2)$

Оцениваем $\Delta = \theta_1 - \theta_2$

$$\frac{n}{\sigma_1^2} S^2(x) \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{m}{\sigma_2^2} S^2(y) \sim \chi^2(m-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\bar{x} - \theta_1}{\sigma_1} - \frac{\bar{y} - \theta_2}{\sigma_2} \right) \sim \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta}{\sigma_2} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

$$\frac{n}{\sigma_1^2} S^2(x) + \frac{m}{\sigma_2^2} S^2(y) \sim \chi^2(n+m-2)$$

$$t_n = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} = \frac{\sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta}{\sigma_2}}{\sqrt{\frac{nS^2(x) + mS^2(y)}{\sigma_2^2(n+m-2)}}} = \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}} \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta}{\sqrt{nS^2(x) + mS^2(y)}} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

Решение определяется в зависимости от свойств функции

③ Метод Теорема Гаусса-Маркова

Рассматриваются 2 величины ξ и η . Ряд зависимости ξ от η называется регрессией. Часто помещается в виде условного среднего $E\{\xi|\eta=x\} = \int y P_{\xi|\eta}(y|x) dy$ - УМО случайной перемен. $\forall$ при усл. $X=x$

Регрессия называется линейной, если η - вектор

Регрессия называется многомерной, если ξ - вектор

Для многомер. зависимость $y = \varphi(\vec{x})$. Задача состоит в восстановлении этой зависимости.

Метод линейной регр. - считаем, что исследуемая зависимость линейна $y_i = \theta_1 x_{i,1} + \theta_2 x_{i,2} + \dots + \theta_k x_{i,k} + \varepsilon_i$, $i = 1, n$ $n \gg k$

$$E\varepsilon_i = 0 \quad \forall i$$

$$\text{Вводим } \vec{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} \quad \vec{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \vec{\theta} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_k \end{pmatrix}$$

$X = (\vec{x}_1 \dots \vec{x}_n)$. Хотим найти для $\vec{\theta}$ наилучшие оценки с мин. дисперсией по каждой комп. $\hat{\theta}_i = \vec{b}_i^T \vec{Y}$; $\hat{\vec{\theta}} = \vec{B}^T \vec{Y}$

Задача сводится к поиску оптимальной матрицы $B = \begin{pmatrix} \vec{b}_1^T \\ \vdots \\ \vec{b}_k^T \end{pmatrix}$

$$E\hat{\vec{\theta}} = E(\vec{B}^T \vec{Y}) = E(\vec{B}^T X \vec{\theta}) \Rightarrow \vec{B}^T X = I \Rightarrow \vec{b}_i^T X = \vec{e}_i^T$$

$$\begin{aligned} D\hat{\theta}_i &= E\{(\vec{b}_i^T \vec{Y} - \vec{b}_i^T X \vec{\theta})^2\} = E\{(\vec{b}_i^T \vec{Y} - \vec{b}_i^T X \vec{\theta})(\vec{b}_i^T \vec{Y} - \vec{b}_i^T X \vec{\theta})\} = \\ &= \vec{b}_i^T E\{(\vec{Y} - X \vec{\theta})(\vec{Y} - X \vec{\theta})\} \vec{b}_i = \vec{b}_i^T E\{\vec{\varepsilon} \vec{\varepsilon}^T\} \vec{b}_i = \sigma^2 \vec{b}_i^T \vec{b}_i \end{aligned}$$

Метод множителей Лагранжа: минимиз. $\vec{b}_i^T \vec{b}_i$ при пост. МО: $\vec{b}_i^T X = \vec{e}_i^T$: $L = \vec{b}_i^T \vec{b}_i + \vec{\lambda}^T (X^T \vec{b}_i - \vec{e}_i)$

$$\frac{\partial}{\partial \vec{B}_i} L = \rightarrow \begin{cases} 2\vec{B}_i + \vec{x} \vec{\Lambda}_i = 0 \\ \vec{x}^T \vec{B}_i = \vec{e}_i \end{cases} \Rightarrow \vec{B}_i = -\frac{1}{2} \vec{x} \vec{\Lambda}_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \vec{x}^T \vec{x} \vec{\Lambda}_i = \vec{e}_i \Rightarrow \Lambda = -2(\vec{x}^T \vec{x})^{-1} \rightarrow \vec{B}^T = -\frac{1}{2} \vec{x} \Lambda = \vec{x} (\vec{x}^T \vec{x})^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{\vec{\theta}} = \vec{B} \vec{y} = (\vec{x}^T \vec{x})^{-1} \vec{x}^T \vec{y}$$

Формулировка згз. В терминах минимизации: $X = \|\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k\|$
 $\vec{y} = X \vec{\theta}$. Хотим построить вектор $\hat{\vec{y}}$ в мин. пространстве,
 минимизирующий $\|\vec{v}\| = \|\vec{y} - \hat{\vec{y}}\|$ Вектор невязки
 Условие проекции: $\vec{v}^T X = 0 \Rightarrow (\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}})^T X = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \hat{\vec{\theta}} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}$ — то же самое

Th. Гаусса-Маркова: Такая оценка явл. несмещенной с мин. дисперсией в классе линейных.

3) Построение несмещ. оценки дисперсии оц. узм. в мин.

Введем $S = \vec{e}^T \vec{e}$ — сумму квадратов оц. узм.

$$ES = E\{\text{tr} \vec{e} \vec{e}^T\} = \text{tr} E\{\vec{e} \vec{e}^T\} = \text{tr} R_{\vec{e}} = nb^2$$

$$S = (\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}})^T (\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}}) = (\vec{y} - \hat{\vec{y}} + \hat{\vec{y}} - X \hat{\vec{\theta}})^T (\vec{y} - \hat{\vec{y}} + \hat{\vec{y}} - X \hat{\vec{\theta}}) =$$

$$= \underbrace{(\vec{y} - \hat{\vec{y}})^T (\vec{y} - \hat{\vec{y}})}_{S_1} + \underbrace{2(\vec{y} - \hat{\vec{y}})^T (\hat{\vec{y}} - X \hat{\vec{\theta}})}_{0, \text{ опр.}} + \underbrace{(\hat{\vec{y}} - X \hat{\vec{\theta}})^T (\hat{\vec{y}} - X \hat{\vec{\theta}})}_{S_2}$$

$$E\{(\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}})^T (\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}})\} = E\{\text{tr}[(\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}})^T (\vec{y} - X \hat{\vec{\theta}})]\} =$$

$$= E\{\text{tr}[(\hat{\vec{\theta}} - \vec{\theta})^T X^T X (\hat{\vec{\theta}} - \vec{\theta})]\} = E\{\text{tr}[(\hat{\vec{\theta}} - \vec{\theta})(\hat{\vec{\theta}} - \vec{\theta})^T X^T X]\} \Leftrightarrow$$

$$[\hat{\vec{\theta}} - \vec{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y} - \vec{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T (X \vec{\theta} + \vec{e}) - \vec{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{e}]$$

$$\Leftrightarrow E\{\text{tr}[(X^T X)^{-1} X^T \vec{e} \vec{e}^T X (X^T X)^{-1} X^T X]\} = b^2 k$$

Сам коррел. матрица $R\bar{\sigma} = \bar{\sigma}^2 (X^T X)^{-1}$

Тогда $ES_1 = E[(\bar{y} - \hat{\bar{y}})(\bar{y} - \hat{\bar{y}})] = n\bar{\sigma}^2 - k\bar{\sigma}^2 = (n-k)\bar{\sigma}^2$

Тогда оценка $\hat{\bar{\sigma}}^2 = \frac{(\bar{y} - \hat{\bar{y}})^T (\bar{y} - \hat{\bar{y}})}{n-k}$ - несмещ. оц. дисп.

32) Оценка функциональной плотности выпр. случайного вектора

KNN : Пусть $\vec{X}$ - n -мерный случайный вектор с неизвестной выпр. плотностью, $\vec{X}^{(n)}$ - выборка из этого выпр.

Мы хотим оценить плотность в точке $\vec{x}^*$. Будем считать $f_{\vec{X}}(\vec{x}^*) > 0$. Определим $r_i = \sqrt{\sum_{j=1}^n (X_{ij} - x_j^*)^2}$ - эвклидово расстояние от i -ого эл-та выборки до $\vec{x}^*$

Рассмотрим $R(1), \dots, R(k)$, $k < N$ - k ближайших соседей

$f_{\vec{X}}(\vec{x}^*) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{P\{\vec{X} \in S_r\}^{свр}}{V_r}$, в качестве r берем k -ого

ближ. соседа в вып. ряду. Хотим соответствующую оценку

берем $k(N) \rightarrow \infty$, $\frac{k(N)}{N} \rightarrow 0$; $P\{\vec{X} \in S_{R_k}\} = U_k = \sum_{i=1}^k U_i$ -

k -ая порядковая стат. равномерного выпр. $E U_k = \frac{k}{N+1}$

Рассмотрим в качестве оценки конфигурации $\hat{f}_{\vec{X}}(\vec{x}^*) = \frac{k}{N+1} \cdot \frac{1}{V_k}$

Покажем $\frac{U_k}{V_k} \xrightarrow{P} f_{\vec{X}}(\vec{x}^*) \Rightarrow$ надо показать $R_k(N) \xrightarrow{P} 0$ при $k(N)$

Возьмем произв $\varepsilon > 0$ и число точек выборки внутри $B_\varepsilon(\vec{x}^*)$

$L_\varepsilon \geq k$. $P(R(N) < \varepsilon) = P(L_\varepsilon \geq k)$. Пусть $p = P\{\vec{X} \in B_\varepsilon(\vec{x}^*)\} \Rightarrow$

$\Rightarrow P\{R(N) < \varepsilon\} = \sum_{j=k}^N C_n^j p^j (1-p)^{n-j}$

В силу предположения об гл. сущ. распр. имеем

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P\{K(N) < \varepsilon\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \Phi^* \left(\frac{K(N) - NP}{\sqrt{NP(1-p)}} \right) \right\} = 1$$

Остаток показать $\frac{n+1}{k} u_k \xrightarrow{P} 1 : E\{u_k\} = \frac{k}{n+1}$

$$\Phi u_k = \frac{k(N-k+1)}{(N+1)^2(N+2)} \quad [u_k \in \mathcal{R}_e], \quad \Phi \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty \Rightarrow \underline{\hat{f}_N - \text{const.}}$$

33) Интервальное оценивание в МНК.

$\vec{y} = X\vec{\theta} + \vec{\varepsilon}$, хотим оценить интервал, в кот. лежит $\hat{\vec{\theta}}$

Считаем, что $\vec{\varepsilon} \sim N(0, \sigma^2 I_{n \times n}) \Rightarrow \vec{y} \sim N(X\vec{\theta}, \sigma^2 I)$

$$\vec{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T y \in N(\theta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$$

$$\text{Введем } S = \vec{\varepsilon}^T \vec{\varepsilon} \Rightarrow \frac{S}{\sigma^2} \sim \chi^2(n) \quad S_2 = (\hat{\vec{y}} - X\vec{\theta})^T (\hat{\vec{y}} - X\vec{\theta})$$

$S_2/\sigma^2 \sim \chi^2(k)$. Если S и S_2 нез., то гл.

$$S_1 = (\hat{\vec{y}} - \hat{\vec{y}})^T (\hat{\vec{y}} - \hat{\vec{y}}) \Rightarrow S_1/\sigma^2 \sim \chi^2(n-k)$$

Пусть $\vec{z} \sim N(\vec{m}, R)$, $\vec{u}_1 = B_1 \vec{z}$, $\vec{u}_2 = B_2 \vec{z}$. Тогда u_1, u_2 нез. $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \text{они не корр.} \Leftrightarrow E\vec{u}_1 \vec{u}_2^T = E B_1 \vec{z} \vec{z}^T B_2^T = B_1 R B_2^T = 0$$

$$\text{Проверим: } \hat{\vec{y}} - \hat{\vec{y}} = \vec{y} - X\vec{\theta} = X\vec{\theta} + \vec{\varepsilon} - X(X^T X)^{-1} X^T (X\vec{\theta} + \vec{\varepsilon}) =$$

$$= \underbrace{(I - X(X^T X)^{-1} X^T)}_{B_2} \vec{\varepsilon} \quad ; \quad \hat{\vec{\theta}} - \vec{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T (X\vec{\theta} + \vec{\varepsilon}) - \vec{\theta} = \underbrace{(X^T X)^{-1} X^T}_{B_1} \vec{\varepsilon}$$

$$B_1 \sigma^2 I B_2^T = \sigma^2 (X^T X)^{-1} X^T - \sigma^2 (X^T X)^{-1} X^T X (X^T X)^{-1} X^T = 0 \Rightarrow \text{нез.} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_1/S_2 = \frac{(\bar{y} - \hat{\theta})^T (\bar{y} - \hat{\theta})}{\hat{\theta}^2} \sim \chi^2(n-k)$$

$$\frac{\hat{\theta} : - \theta :}{2 \sqrt{(X^T X)^{-1}}} \sim \mathcal{N}(n-k) ; \quad \frac{S_1}{S_2} \sim F(k, n-k)$$

[для всего вектора]

[для θ_i]

Тогда $P\{t \leq T_i \leq t\} = \gamma$ - универсальное

34) Порядковые статистики и их законы распределения

Вектор $\vec{X} = (X_1, \dots, X_k) \sim D(\gamma_1, \dots, \gamma_{k+1})$, если

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2 + \dots + \gamma_{k+1})}{\Gamma(\gamma_1) \Gamma(\gamma_2) \dots \Gamma(\gamma_{k+1})} x_1^{\gamma_1-1} \dots x_k^{\gamma_k-1} (1 - x_1 - \dots - x_k)^{\gamma_{k+1}-1}, \\ 0, \quad x \notin S \end{cases}$$

$x \in S = \{x: x_i \geq 0, \sum x_i \leq 1\}$

Если расм. ограничены. Вект., то получаем β -распр.:

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2)}{\Gamma(\gamma_1) \Gamma(\gamma_2)} x^{\gamma_1-1} (1-x)^{\gamma_2-1}, \quad x \in [0, 1] \\ 0, \quad x \notin [0, 1] \end{cases}$$

- обобщ. бета-распредел.

$$E_{\beta} = \frac{\gamma_1}{\gamma_1 + \gamma_2} \quad D_{\beta} = \frac{\gamma_1 \gamma_2}{(\gamma_1 + \gamma_2)^2 (\gamma_1 + \gamma_2 + 1)}$$

Построим упорядоченное распр. $\vec{y}$ (упорядок, берем сумм).

Вектор y : $y_1 = x_1, y_2 = x_1 + x_2, \dots, y_k = \sum_{i=1}^k x_i$

$$\text{Заметим, что } f_{\vec{y}}(\vec{y}) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\gamma_1 + \dots + \gamma_{k+1})}{\Gamma(\gamma_1) \dots \Gamma(\gamma_{k+1})} y_1^{\gamma_1-1} (y_2 - y_1)^{\gamma_2-1} \dots (1 - y_k)^{\gamma_{k+1}-1}, \\ 0, \quad \vec{y} \notin S_1 \end{cases}$$

$\vec{y} \in S_1 = \{y: 0 \leq y_1 \leq \dots \leq y_k \leq 1\}$

Для компонент $y_i \sim \text{Be}(\gamma_1 + \dots + \gamma_i; \gamma_{i+1} + \dots + \gamma_{k+1})$

Общая форма вектора: $\begin{pmatrix} y_{k1} \\ y_{k2} \\ \vdots \\ y_{kr} \end{pmatrix} \in \Phi^* \left(\sum_{i=1}^k \gamma_i, \sum_{i=k+1}^{k+k_2} \gamma_i; \dots; \sum_{i=r+1}^{k+k_1} \gamma_i \right)$

Заметим $y_i \rightarrow f(y_i) =$

$$\frac{f(\gamma_1 + \dots + \gamma_{k+1})}{f(\gamma_1) \dots f(\gamma_{k+1})} (F(y_1))^{\gamma_1-1} (F(y_2) - F(y_1))^{\gamma_2-1} \dots (1 - F(y_k))^{\gamma_{k+1}-1} \cdot f(y_1) \cdot \dots \cdot f(y_k)$$

Заметим, что при пер. структуре. Пространство можно считать, что при пер. экв. экв. (в-узн. ф. распредел.)

Вероятность: $P\{X_{(k)} < x\} = \bigcup_{j_1, \dots, j_n} \{X_{j_1} < x, \dots, X_{j_k} < x, X_{j_{k+1}} \geq x, \dots\}$

$$F_{X_{(k)}}(x) = \sum_{j=k}^n C_n^j F^j(x) (1-F(x))^{n-j}$$

Можно найти. Пространство $\vec{z} = (x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$

$$\begin{aligned} f_{\vec{z}}(\vec{z}) dz_1 \dots dz_n &= P\{z_1 \leq X_{(1)} \leq z_1 + dz_1, \dots\} = \\ &= P\left\{ \bigcup_{j_1, \dots, j_n} \{z_1 \leq X_{j_1} \leq z_1 + dz_1, \dots\} \right\} = n! \prod_{i=1}^n f(z_i) dz_i \quad \text{при } \underbrace{-\infty < z_1 \leq z_2 \leq \dots \leq z_n < +\infty}_{\text{н.м.}} \end{aligned}$$

Заметим, что при $\gamma_i = 1 \Rightarrow f_{X_{(k)}}(x) \sim D^*(k, n-k+1) \sim Be(k, n-k+1)$

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F_x^{k-1}(x) (1-F_x(x))^{n-k} f_x(x)$$

35) Распределение точек порядка. Обр. экв. точек.

Обр. порядка $B_i = (X_{(-i)}, X_{(i)}) \quad i = \overline{1, n+1} \quad X_{(0)} = -\infty \quad X_{(n+1)} = +\infty$

Обр. порядка: $P\{x \in B_i\} = F_x(X_{(i)}) - F_x(X_{(-i)}) = w_i$

$F_x(X_{(i)}) = U_{(i)} \sim U[0,1] \Rightarrow f_{U_{(1)}, \dots, U_{(n)}}(\vec{u}) = \int_0^1 n! \cdot \text{ч.п.} \cdot u_i$

$$\vec{U}_{(i)} \sim \Theta^*(1, \dots, 1) ; U_i = z(w_i) \Rightarrow \vec{w} \sim \Theta(1, \dots, 1),$$

$$w_i \sim \text{Be}(1, n) \Rightarrow E w_i = \frac{1}{n} - \text{ост. эл. сноска}$$

$$f_{w_i}(w) = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n)\Gamma(1)} w^0 (1-w)^{n-1}$$

$$\text{Посмотрим на } w_{n+1} = 1 - F(x_n) = 1 - U_{(n)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_{w_{n+1}}(x) = P(w_{n+1} < x) = 1 - P\{U_{(n)} < 1-x\} = F_{U_{(n)}}(1-x)$$

$$f_{U_{(n)}}(x) = n x^{n-1} \Rightarrow f_{w_{n+1}} = n(1-x)^{n-1} - \text{все верно}$$

36) Проверка гипотезы о линейности модели в МНК, когда известны гл. эл. узн. и ее нормальность.

$$\vec{y} = X\vec{\theta} + \vec{\varepsilon} \quad X(n \times k), \dim \vec{\theta} = k, \dim \vec{y} = \dim \vec{\varepsilon} = n$$

$$\text{Пусть } \vec{\varepsilon} \sim N(\vec{0}, \sigma^2 I) \quad \vec{y} \sim N(X\vec{\theta}, \sigma^2 I) \quad \hat{\vec{\theta}} \sim N(\vec{\theta}, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$$

$$\text{Можно проверить, если } \frac{(\hat{\vec{y}} - \vec{y})^T (\hat{\vec{y}} - \vec{y})}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-k)$$

$$\text{Как в 33 далее смотрим } S, S_2 \rightarrow S_1 \nearrow$$